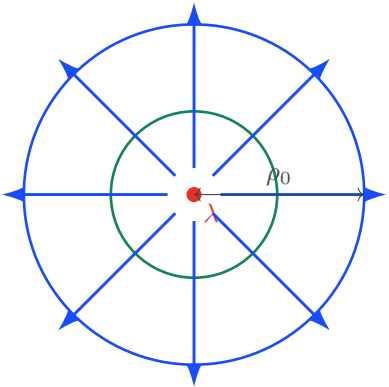
无限长线电荷：场按 $1/\rho$ 衰减，电势只能相对有限半径定义



导线横截面与参考圆柱面

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho}\mathbf{e}_\rho$$

$$\varphi(\rho) - \varphi(\rho_0) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{\rho}{\rho_0}$$

$\ln\rho$ 在无穷远发散，因此不能把无穷远设为有限零势。